

2025 AiM FINAL YEAR THESIS TOPICS FOR UG - Automation

NOTES:

The topics that are listed below are individual topics.
Please read the information of each final year project topic and find the one you are intersted in, then contact with the supervisor.
Students also could use the other topics that have not include in this form, but they need to discuss and confirm with their supervisor.

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPVERISOR NAME
1	无人机吊运控制系统	Individual Project	None	无人机动力学建模、定位、控制，ROS编程	本课题以无人机吊载运输为背景，通过无人机下面的绳线实现对物体的吊载运输，该系统包括定位、消抖、控制等部分。这一课题旨在提升无人机吊载运输能力，具有重要意义和价值。	中文	陈亮名
2	基于鹅卵石游戏的机器人刚性判定和运动	Individual Project	None	机器人控制，分布式算法，ROS编程	本课题以鹅卵石游戏的刚性判定为基础，研究如何利用鹅卵石游戏对机器人刚性进行判定，并实现机器人运动过程中的刚性判定。	中文	陈亮名
3	微型无人机的返航系统	Individual Project	None	无人机控制、SLAM定位，ROS编程	本课题以由多个无人机组成的网络化机器人为研究对象，研究如何使用微型无人机、定位等工具，实现无人机能在环境中进行返航任务，使无人机集群更加智能化，具有重要意义和价值。	中文	陈亮名
4	无人机的位置识别及视觉分类系统	Individual Project	None	机器学习，无人机控制，ROS编程	无人机对位置的识别可以实现环境感知，本项目通过机器学习方法实现视觉分类功能，研究在无人机上实现无人机的环境中位置的识别，具有重要意义和价值。	中文	陈亮名
5	集群机器人协同控制软件开发	Individual Project	None	软件编程，地面站平台，界面开发	本课题以集群无人机的协同控制为背景，研究如何开发地面站平台，能够指挥集群无人机的起飞，空中任务执行、位置显示，及降落等功能，具有重要意义和价值。。	中文	陈亮名
6	基于超宽带UWB测量的定位系统	Individual Project	None	传感器网络定位原理、UWB模块使用、信号处理	本课题以超宽带UWB模块为基础，研究如何使用距离测量及距离阵列测量技术，实现对物体位置的获取，具有重要意义和价值。	中文	陈亮名
7	非零和博弈非线性系统的自适应评判控制系统设计	Individual Project	None	智能控制	本课题面向含有多控制器的非零和博弈非线性系统，基于自适应动态规划理论，设计自适应评判控制系统。构造合理的表征多控制器系统非零和博弈情形的性能指标函数，将博弈问题转化为最优控制问题，并分析问题转化的等价性；设计评判神经网络，选择合适的神经网络结构，确定神经网络参数与超参数，求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程；设计最优控制系统，并分析闭环非线性系统的稳定性；引入事件触发机制，使控制律进行非周期性更新，进而达到节约计算资源和通信资源的目的。该课题对可表征为博弈行为的非线性系统的优化控制具有重要的借鉴意义与应用价值。	中文	刘德荣
8	基于轮足式机器狗的自主巡检与多地形适应系统	Individual Project	None	人工智能与控制	1、自主导航：通过SLAM构建地图并规划路径，覆盖巡检区域。 2、多地形识别与适应：利用传感器（如IMU、摄像头、激光雷达）实时判断地形，动态切换轮式/足式运动模式。 3、巡检任务执行：搭载视觉传感器完成简单巡检任务（如检测行人）。	中文	林志贵
9	密集人群环境下移动机器人的动态路径规划与社交合规避障系统	Individual Project	None	智能机器人	在机场、商场、医院等密集人流场景中，服务机器人需高效、安全且符合人类社交习惯地导航。开发一套实时路径规划系统，使移动机器人能够： 1、动态避障：在快速移动的人群中实时更新路径，避免碰撞。 2、社交合规导航：遵守人类社交规则（如保持安全距离、避免迎面穿插）。 3、多模式运动：根据拥挤程度切换运动模式（如减速、跟随、绕行）。	中文	林志贵
10	双足机器人的交互式牵引与协作行走	Individual Project	None	智能机器人	1、实时检测牵引意图：通过力觉/惯性传感器识别人类施加的牵引方向与力度。 2、自适应步态生成：根据牵引力动态调整步长、频率和重心轨迹。 3、实现双足机器人跟随牵引的方向前进，倒退，左右移动。	中文	林志贵
11	多麦克风阵列在线标定方法研究与实现	Individual Project	None	机器人声音学与多传感器联合标定	本课题针对搭载多麦克风阵列声学传感器的移动机器人，在每个阵列中的麦克风几何分布已知的条件下，通过移动机器人在运动过程中采集到的含自运动噪声的固定声源信号，设计一套多麦克风阵列在线校准算法，使其能够实现多麦克风阵列几何位置、异步信息、采样率等参数的在线校准，从而为机器人听觉领域提供更加可靠的感知能力。该课题对多传感器的联合标定技术以及机器人听觉的发展具有重要意义与应用价值。	中文	孔贺
12	线性系统协作式输出调节理论与应用	Individual Project	None	控制理论与应用	本课题研究线性多智能体的协作式输出调节问题，将结合经典的线性输出调节理论，分布式观测器设计方法，与代数图论，建立线性多智能体系统的协作式输出调节理论。该理论可继而应用于解决线性系统的领导者-跟随者一致性问题与移动机器人的编队问题。	中文	刘涛
13	High-precision tracking with quantized measurement	Individual Project	None	控制理论与应用	This project aims to eliminate the tracking error caused by measurement quantization. By employing a combined internal model based feedback and quantized feedforward design, we want to significantly improve the tracking error of a positioning system. Applications include nano-scale scanning systems. 通过该课题的研究，学生将能够掌握控制系统的建模、分析、与应用。	中文/英文	付敏跃

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPERVERSOR NAME
14	Fast Reinforcement Learning for Nonlinear Control Systems	Individual Project or Group Project	None	智能控制、机器人控制	This project aims to implement a mixed model-free and model-based design method for a class of nonlinear control systems. The purpose is to overcome problems of standard model-free machine learning design which requires massive training yet with no performance guarantee. Applications are focused on rapid control of robotic systems or unmanned drones. 通过该课题的研究，学生将能够掌握控制系统的建模、分析、与应用。	中文/英文	付敏跃
15	电梯系统的智能故障诊断与预测	Individual Project	None	智能故障诊断	本课题以电梯系统为研究对象，通过对电梯轿厢移动加速度、速度、位移、电梯负载的估计，实现电梯故障检测、诊断和预测。主要方法是使用非接触式电流电压传感器采集电机的电压电流信号，对传输信号进行数据校验、缺失值处理、异常值处理等数据清洗工作，对电梯系统进行数学建模，计算电梯系统相关的特征变量，采用人工智能方法，检测、诊断和预测电梯系统的故障。	中文	刘国平
16	车网互动智能优化控制	Individual Project	None	智能优化控制	本课题以电动汽车与电网进行充放电为研究对象，采用人工智能方法，主要实现下面任务：1) 分析不同类型电动汽车动力电池特性，建立电动汽车动力电池寿命衰退与车辆使用行为关联模型；2) 分析驾驶员日常充放电行为以及驾驶行为，考虑充电桩所配电网负荷状况和实时电价，以延长电动汽车电池寿命和最大化经济效益为目标，设计出一种符合电动汽车用户出行规律并可改善局部配电网负荷状况的智能车网充放电的控制律。	中文	刘国平
17	智能控制系统仿真工具箱	Individual Project	None	工业基础软件	为了解决MATLAB软件对国内高校形成的“卡脖子”隐患，已开发了具有完全自主知识产权的M2PLab软件。本课题基于M2PLab，研发一个智能控制系统仿真工具箱。它具有智能控制系统仿真需要的各种基本功能和机器学习算法函数。该工具箱可以轻量化地部署至个人电脑或嵌入式设备，也可以部署至高性能云服务器，与多平台多架构兼容。具有前后端分离，组件式设计，低耦合度。可支持原生 Pytorch（全世界最为流行的高性能机器学习框架）等。	中文	刘国平
18	工业过程能耗的智能优化调度	Individual Project	None	智能优化调度	本课题以智慧工厂中工业过程能耗为研究对象，通过一个实际工业过程能耗的先验知识和历史数据，采用智能优化方法，使工业过程能耗实现优化。课题主要内容包括三点：一是采用知识与数据相结合的智能方法，建立工业过程能耗模型；二是采用预测方法，对一时间尺度下的工业过程实时功率进行预测；三是采用智能优化方法，实现工业过程能耗的调度，提高企业的生产效益。该课题对智慧工厂的节能减排具有较大的实际应用价值。	中文	刘国平
19	基于微空气动力学循环的智能服装设计制造技术	Individual Project	None		本课题聚焦于基于微空气动力学循环的智能服装设计与制造技术，旨在开发出适用于智能骑行服、登山服等特殊条件穿着的智能服装。该服装能够依据空气温度和体表温度自动调节制冷或加热功能，借助服装内的微循环结构使冷热空气迅速传遍全身，从而让穿戴者始终保持正常舒适体温；同时集成各种传感器，实时监测运动员健康状况和现场环境数据，并将数据通过卫星网络传送到指挥控制中心，实时保障运动员的生命安全。通过半导体制冷和加热技术，以电流大小调控制冷或加热功率，电流流向控制制冷或加热模式，并利用多个温度传感器检测体表与空气温度，借助嵌入式控制系统设计温度调节算法，确保服装能及时响应温度变化。设计出既保证整体性又具备柔性、适合穿戴的智能服装微循环结构。	中文	刘国平
20	基于局部相对测量的异构多智能体分布式定位算法设计与实现	Individual Project	None	多智能体定位	本课题面向无人机与无人车构成的地空异构多智能体系统，研究在无全局参考坐标下，如何基于相对距离与方位信息进行分布式定位。重点设计可在动态拓扑、通信噪声存在下鲁棒运行的定位算法，并在SPIKE车与Tello无人机平台上进行验证。	中文	王莉莉
21	无人车队形保持控制策略设计与验证	Individual Project	None	编队	本课题利用SPIKE乐高小车平台，设计并实现一个简单的编队保持控制策略，如“领航-跟随”或“相对位置保持”方法。通过多车协作完成静态编队或路径跟踪任务，并在实验室环境中进行实物测试。	中文	王莉莉
22	融合LSTM预测与卡尔曼滤波的轨迹估计系统	Individual Project	None	状态估计	LSTM（长短期记忆网络）擅长建模时间序列中的非线性演化。该课题通过训练LSTM来预测移动目标的状态（位置、速度），并将其作为预测模型嵌入卡尔曼滤波器中，提升系统非线性动态下的鲁棒性与预测精度。	中文	王莉莉
23	基于驾驶习惯识别的氢电混合动力车辆能量管理	Individual Project	None	智能驾驶，人工智能，能量管理	随着新能源汽车技术的发展，氢电混合动力车辆因其高效、环保等优势受到关注。本设计聚焦于该类车辆的能量管理策略，通过识别驾驶习惯来优化能量分配。利用车载传感器收集驾驶数据，如车速、加速度、制动频率等，运用机器学习算法建立驾驶习惯模型，将驾驶风格分为激进型、平稳型等类别。根据不同的驾驶习惯，动态调整氢燃料电池与电池组之间的功率分配，以实现能量的高效利用。例如，在激进驾驶时，优先保障氢燃料电池的高效输出，以满足瞬时大功率需求；在平稳驾驶时，合理利用电池储能，降低氢燃料消耗。通过仿真与实车测试验证策略的有效性，旨在提高氢电混合动力车辆的能源利用效率，延长续航里程，为新能源汽车的智能化发展提供新思路。	中文	陈剑

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPERVISOR NAME
24	倾转旋翼无人机整机集成与飞行验证研究	Individual Project	None	无人机设计，飞行器动力学与控制，机电系统集成	本项目致力于设计并实现一架具备垂直起降（VTOL）与高效巡航能力的倾转旋翼无人机工程样机。研究核心在于完成整机系统的主设计与集成，包括：针对倾转旋翼构型的结构布局优化、关键倾转机构（旋翼倾转伺服系统）的机械设计与实现、动力系统匹配选型以及基础飞行控制系统的搭建。重点研究倾转旋翼在多飞行模式（悬停、过渡、巡航）下的动力学特性，完成飞行模式切换的机械与电气系统实现，并采用成熟开源飞控进行基础飞行控制功能的适配与参数调试。最终目标是通过实物样机的加工、组装、地面测试与系列飞行试验，成功验证该无人机稳定可靠的垂直起降能力、安全的模态转换过程以及基础航线飞行性能。本项目将系统性地锻炼学生在复杂飞行器系统设计、机电集成、飞行控制系统基础适配及工程测试验证方面的综合工程实践能力。	中文	陈剑
25	质子交换膜燃料电池系统设计与集成	Individual Project	None	燃料电池系统集成，燃料电池系统控制	质子交换膜燃料电池（PEMFC）作为一种将化学能直接转化为电能的装置，具有能量转换效率高、无污染、启动迅速等优点，被认为是最具潜力的新能源技术之一。本毕业设计旨在设计并集成一套质子交换膜燃料电池系统，以满足特定应用场景下的能源需求，为新能源技术的发展和應用提供实践基础。设计一套完整的质子交换膜燃料电池系统，包括燃料电池堆、燃料供应系统、空气供应系统、水热管理系统等关键部件。实现系统的集成与优化，确保各部件之间的协同工作，提高系统的整体性能和稳定性。对系统进行实验测试与评估，验证其在不同工况下的性能表现，为系统的进一步改进提供依据。	中文	陈剑
26	用于模型训练的分布式优化器开发	Individual Project	None	分布式优化、机器学习、Python编程	本课题考虑分布式（多GPU）训练AI模型，考虑重叠通信和计算时间、信息压缩、梯度截断、异步等多种措施，对模型训练进行加速。测试该优化器在多个模型训练任务上的效果	中文	吴旭阳
27	基于历史信息的优化求解器开发	Individual Project	None	优化、Python编程	本课题考虑基于历史信息的优化算法，如Anderson加速，近端批算法等。利用Python实现这些算法，并测试其在模型训练任务上的效果。	中文	吴旭阳
28	基于人工智能方法的偏微分方程求解	Individual Project	None	深度学习，AI4Science，偏微分方程	本课题考虑基于人工智能方法的偏微分方程求解，了解并应用DeepONet等最新的AI方法求解二阶偏微分方程。利用Python实现相关算法，并与传统求解器结果进行比较。	中文	徐翔
29	交通流ARZ模型的时滞鲁棒控制器设计	Individual Project	None	控制理论与应用，偏微分方程	ARZ模型是以双曲型偏微分方程描述交通流的实际模型。本课题将考虑基于ARZ模型的交通控制问题，为ARZ模型设计反步具有时滞鲁棒性的反步控制器，并分析闭环系统稳定性及证明时滞鲁棒性。利用Matlab仿真验证控制器有效性	中文	徐翔
29	基于偏微分方程的柔性机械臂控制	Individual Project	None	控制理论与应用，偏微分方程	本课题考虑基于偏微分方程建模的柔性机械臂控制，首先将柔性机械臂建模为欧拉梁或者铁木辛柯梁，并基于数学模型设计反步控制器。拟将在Matlab平台上仿真实现，并协助搭建柔性机械臂平台。	中文	徐翔
30	兼具部署高效性与可扩展性的稳健语义通信框架	Individual Project	None	无线通信，机器学习	本课题要求设计并实现一个兼具高效部署与可扩展性的稳健语义通信框架。框架需在低空通信、无人机通信等动态环境中，确保高鲁棒性和优异的通信性能，具备良好的时延、带宽和计算资源利用效率。同时，框架应确保在复杂环境中稳定运行，便于部署和维护，满足未来通信网络的需求。	中文	袁伟杰
31	基于OTFS感知技术的高速公路自适应巡航控制系统研究与优化	Individual Project	None	通感一体化，无线通信，机器学习	本课题旨在研究基于OTFS（Orthogonal Time Frequency Space）辅助感知的自适应巡航控制系统，主要应用于高速公路环境中的自动驾驶。通过通信感知一体化技术，系统能够实时感知车辆周围环境，包括前方车辆、障碍物以及道路状况，借助无线通信技术与其他智能车辆或基础设施进行信息交互，从而提高行驶安全性与效率。同时，本课题将结合机器学习技术，利用感知数据进行驾驶行为预测和自适应调整，实现自适应巡航控制，优化车辆的速度与距离控制，提升行车舒适度与交通流畅性。	中文	袁伟杰

2025 AiM FINAL YEAR PROJECT TOPICS FOR UG - Industrial Design

NOTES:

The topics that are listed below are group topics and individual topics.

Please read the information of each final year project topic and find the one you are interested in, then contact with the supervisor.

Students also could use the other topics that have not include in this form, but they need to discuss and confirm with their supervisor.

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPERVERSOR NAME
1	Design and stress analysis of braided carbon composites cable	Group Project	2,3,4,5	mainly with FEA simulation on effect of carbon fibre tow braiding architectures	"Carbon composites cables" - carbon composites cables are the next generation suspension cables that will revolutionise the current design and construction of suspension bridges with high strength steel cables. The group project aims to uncover some key mechanisms and provide some useful data that may aid the design and fabrication of carbon composites cables, addressing	English	YE Lin
2	Design, stress analysis, and statistical life estimation of pultruded carbon composites cable	Group Project	1,3,4,5	mainly with FEA simulation and data regression on effect of defects	"Carbon composites cables" - carbon composites cables are the next generation suspension cables that will revolutionise the current design and construction of suspension bridges with high strength steel cables. The group project aims to uncover some key mechanisms and provide some useful data that may aid the design and fabrication of carbon composites cables, addressing	English	YE Lin
3	Interface design and stress analysis of pultruded carbon composites cable with surrounding media	Group Project	1,2,4,5	mainly with FEA simulation on effect of surface profiles of pultruded cables	"Carbon composites cables" - carbon composites cables are the next generation suspension cables that will revolutionise the current design and construction of suspension bridges with high strength steel cables. The group project aims to uncover some key mechanisms and provide some useful data that may aid the design and fabrication of carbon composites cables, addressing	English	YE Lin
4	Anchor base design and stress analysis of pultruded carbon composites cables	Group Project	1,2,3,5	mainly with FEA simulations on effect of anchor profiles	"Carbon composites cables" - carbon composites cables are the next generation suspension cables that will revolutionise the current design and construction of suspension bridges with high strength steel cables. The group project aims to uncover some key mechanisms and provide some useful data that may aid the design and fabrication of carbon composites cables, addressing	English	YE Lin
5	Experimental characterisation of pultruded carbon composites cable	Group Project	1,2,3,4	micro-structures, defects, inter-facial shear, bending, impact, etc.	"Carbon composites cables" - carbon composites cables are the next generation suspension cables that will revolutionise the current design and construction of suspension bridges with high strength steel cables. The group project aims to uncover some key mechanisms and provide some useful data that may aid the design and fabrication of carbon composites cables, addressing	English	YE Lin
6	面向冲击防护的复合材料结构设计与力学分析	Individual Project	N/A	metamaterial, mechanics, composite structure, design, modelling	Metamaterials are artificially-designed materials with unique and tailorable properties that cannot be achieved in natural materials. Apart from the optical, electromagnetic and thermal metamaterials, a class of mechanical metamaterials through the construction of periodic units comprising tailored geometry and pattern, giving unique mechanical properties, i.e., negative stiffness, negative Poisson's ratio, negative compressibility and vanishing shear modulus, have emerged in the last decade for a variety of special engineering applications.	Bilingual	CHEN Yuan
7	机器学习辅助超结构优化设计方法研究	Individual Project	N/A	metamaterial, mechanics, composite structure, design, modelling	Metamaterials are artificially-designed materials with unique and tailorable properties that cannot be achieved in natural materials. Apart from the optical, electromagnetic and thermal metamaterials, a class of mechanical metamaterials through the construction of periodic units comprising tailored geometry and pattern, giving unique mechanical properties, i.e., negative stiffness, negative Poisson's ratio, negative compressibility and vanishing shear modulus, have emerged in the last decade for a variety of special engineering applications.	Bilingual	CHEN Yuan

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPERVERSOR NAME
8	基于3D打印的复合材料减震超结构设计及制造	Individual Project	N/A	metamaterial, mechanics, composite structure, design, modelling	Metamaterials are artificially-designed materials with unique and tailorable properties that cannot be achieved in natural materials. Apart from the optical, electromagnetic and thermal metamaterials, a class of mechanical metamaterials through the construction of periodic units comprising tailored geometry and pattern, giving unique mechanical properties, i.e., negative stiffness, negative Poisson' s ratio , negative compressibility and vanishing shear modulus, have emerged in the last decade for a variety of special engineering applications.	Bilingual	CHEN Yuan
9	复合材料超结构的尺寸热稳定性设计及增材制造	Individual Project	N/A	metamaterial, mechanics, composite structure, design, modelling	Metamaterials are artificially-designed materials with unique and tailorable properties that cannot be achieved in natural materials. Apart from the optical, electromagnetic and thermal metamaterials, a class of mechanical metamaterials through the construction of periodic units comprising tailored geometry and pattern, giving unique mechanical properties, i.e., negative stiffness, negative Poisson' s ratio , negative compressibility and vanishing shear modulus, have emerged in the last decade for a variety of special engineering applications.	Bilingual	CHEN Yuan
10	基于AR的人机共融增材制造系统设计	Individual Project	N/A	Virtual Reality, Robotics, Product Service Design	增材制造的最新进展已将该技术从快速原型制作工具转变为可行的生产选择。在这种转变中，增材制造场景下的人机关系变得多样化和复杂。在人-信息-物理系统 (HCPS) 的背景下深入了解并清晰地理解这些关系对于促进增材制造各种应用场景中人机协作的性能具有重要意义。本研究将设计开发一套基于AR的人机交互系统（软件、硬件及服务），以实现用户在环的虚实产品样机的快速开发。	English/Chinese	XIONG Yi
11	定制化小型服务型机器人设计	Individual Project		机器人、机电一体化、大模型	课题旨在开发构建小型服务型机器人的定制化设计方法与工具，以实现按用户需求快速重构机器人的软硬件结构。	English/Chinese	XIONG Yi
12	基于机器学习的复合材料智能工艺监测系统	Individual Project	N/A	机器学习、信号处理、机电一体化	本课题旨在开发一种基于机器学习的复合材料智能工艺监测系统，以提高复合材料制造过程的监测精度和效率。研究内容包括利用传感器实时采集制造过程中的工艺参数，并进行数据预处理；选择合适的机器学习算法，建立工艺参数与产品质量之间的关系模型；开发系统对实时工艺数据进行分析，及时发现并报告异常情况；通过实验验证系统的有效性和可靠性，并优化模型和监测系统的性能。本课题要求学生具备基本的编程能力和机器学习知识，对复合材料工艺有一定了解。通过本课题，学生将学会如何应用机器学习技术解决实际工程问题，提升综合实践能力。	English/Chinese	XIONG Yi
13	基于大模型的蜂群无人机定制设计与制造	Individual Project	N/A	大模型、机电一体化、自动化	课题旨在构建基于大模型的无人机机电系统定制设计与制造流程，快速响应多场景需求。项目选题来自某国防单位实际需求。	English/Chinese	XIONG Yi
14	Design of a Robot-assisted Hybrid Processes for One-step Manufacturing of UAVs 基于机器人复合制造的无人机一体化制造方法	Group Project	N/A	Robotics, Mechatronics,Control	The objective of this project is to develop an innovative and efficient manufacturing approach for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) by integrating robot-assisted hybrid processes. Traditional manufacturing methods for UAVs involve multiple steps and separate processes, leading to increased production time and cost. In this project, we aim to streamline the manufacturing process by combining various manufacturing techniques into a single, continuous workflow.	English/Chinese	XIONG Yi
15	Preparation of novel solid state electrolytes.	Individual Project		Advanced composite materials, Energy materials	giving unique mechanical properties, i.e., negative stiffness [2–5],	English/Chinese	Wang Ke
16	Mechanical and fracture behavior of polymer composites with MOF coated glass fabrics	Individual Project		Advanced composite materials, Energy materials	negative Poisson' s ratio [5–11], negative compressibility [12–14] and	English/Chinese	Wang Ke
17	应用于电子封装的负膨胀低损耗填料的设计、制备和表征	Individual Project		Advanced composite materials, Electronic Materials	vanishing shear modulus (penta-mode) [15–17], have emerged in the	English/Chinese	WANG Ke
18	聚合物混杂复合体系多尺度界面的设计与研究	Individual Project		Advanced composite materials, Electronic Materials	last decade for a variety of special engineering applications.	English/Chinese	WANG Ke
19	基于深度学习的组合优化软件平台	Individual Project	N/A	人工智能、智慧物流、运筹优化、深度学习	组合优化算法研究是智慧物流系统的核心。本项目将针对不同的物流场景，开发相应的高效神经网络组合优化算法，并将这些算法集成到一个统一的软件平台EasyNCO，该平台汇集了十几个高校的十余位开发者，参与该项目有机会成为该平台的贡献者。	English/Chinese	Wang Zhenkun
20	基于大语言模型的算法自动设计平台开发	Individual Project	N/A	人工智能、大语言模型、算法设计	使用大语言模型如ChatGPT理解更高级的算法设计实现，进而实现算法的自动设计与自动化。本项目旨在利用大语言模型开发一些具有重要影响价值的算法，实现更好的算法性能，并集成到课题组的平台LLM4AD (http://www.llm4ad.com/)，参与该项目可以被列为该平台的贡献者。	English/Chinese	Wang Zhenkun
21	面向多目标车辆路径问题的神经组合优化方法	Individual Project	N/A	人工智能、计算机科学与技术、运筹优化、智能制造	本项目将实际情况中的各种问题考虑进来，兼顾运输成本和运输时间等优化目标。将针对多目标车辆路径问题(Multi-objective Vehicle Routing Problem MOVRP)展开研究，利用深度强化学习和问题分解方法，开发相应的分布式并行协同优化算法平台，实现对MOVRP的高效求解。开发 MOVRP 的求解系统，使其能够显著提高运输效率，降低运输成本，具有很高的实际应用价值和科学研究意义。	English/Chinese	Wang Zhenkun

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPERVERSOR NAME
22	面向虚拟机在线调度的人工智能方法研究	Group Project	N/A	人工智能、计算机科学与技术、运筹优化、智慧物流	该项目为字节跳动公司的合作项目。虚拟化资源的在线调度旨在给实时产生的虚拟机或容器等实体（后文统称为虚拟机）高效地分配物理硬件资源（如 CPU和内存）。虚拟机在线调度本质上是一个在线向量装箱问题（Vector Bin Packing），其具有以下特征：1，虚拟机的创建与退出是动态变化的，调度策略需要感知这种动态变化并给出最优分配选择；2，调度策略需要高实时性，单个虚拟机的调度时间 <100ms，以满足生产环境中的快速创建要求；3，物理机的个数非常多，可达到万量级，决策空间大，是典型的大规模调度优化问题；4，虚拟机调度需要考虑CPU和内存的配对问题，每个虚拟机的配对需求不一样，分配虚拟机时需要考虑每个物理机在CPU和内存两方面的约束。该项目的目标是实现较高的集群部署率并尽可能减少物理机的使用数量。本项目拟采用两种技术路线来实现高效的虚拟机在线调度：1，开发一种状态预测器，实现对集群未来部署状态的感知，在此基础上实现基于强化学习的虚拟机在线调度模型，实现更高效的调度方案。2，基于现有的启发式方法，发展基于大语言模型（LLM）的算法自动设计方案，对现有启发式方法进行自动改进。	English/Chinese	WANG Zhenkun
23	面向柔性作业车间调度问题的神经组合优化算法研究	Individual Project	N/A	人工智能、计算机科学与技术、运筹优化、智能制造	生产调度的任务就是把有限的资源在合理的时间内分配给不同的任务，以满足或优化一个或多个目标。有效的调度方案能最大限度地提高生产效率、降低生产成本、提升企业的信誉和竞争力。当今大部分企业都采用多品种、小批量离散的生产模式。这种生产模式下的生产调度问题通常被称为柔性作业车间调度问题(Flexible Job-shop Scheduling Problem, FJSP)。FJSP中每一道工序不是只能在固定的一台机器上加工，而是可以在其可在任意一台机器上加工。因此，FJSP除了需要解决工序排序问题，以及每道工序的加工机器分配问题。本项目拟针对FJSP展开研究，开发高效的智能优化算法。	English/Chinese	WANG Zhenkun
24	基于IMU和表面肌电信号的动作识别算法研究	Individual Project		Signal processing,Machine Learning,Pattern Recognition	基于可穿戴传感器的人体动作识别是模式识别领域一个研究热点。它通过计算机对可穿戴传感器采集数据进行处理和分析,学习理解人体动作和行为,并做出相应决策。在体育运动等领域中,该技术可以给予用户个性化的运动评估方案,帮助人们提升运动技能、增强人体健康。本项目旨在利用可穿戴传感器采集的IMU和表面肌电信号来构建低延时、高准确性的人体动作识别与评估系统,用于特殊人群（运动员、残疾人等）动作识别和评估。	English/Chinese	BAI Ziqian
25	面向特殊群体的可穿戴式多传感器融合手势信号采集系统设计与应用	Individual Project		sensor hardware , wearable technology , software development	基于可穿戴传感器的人体动作识别是模式识别领域一个研究热点。它通过计算机对可穿戴传感器采集数据进行处理和分析,学习理解人体动作和行为,并做出相应决策。在体育运动等领域中,该技术可以给予用户个性化的运动评估方案,帮助人们提升运动技能、增强人体健康。本项目旨在结合多种传感器设计一种可以采集特殊人群（运动员、残疾人等）生理信号和运动信息的可穿戴设备。同时实现可视化数据采集软件设计与应用，为特殊群体用户提供脱离实验室场景的手势识别系统。	English/Chinese	BAI Ziqian
26	基于织物传感的个性化睡眠产品与服务系统设计 Research on Personalized Service and Context of Smart Hotel with Wearable Products based on Virtual and Real Integration	Individual Project	N/A	实体交互、无意交互、产品与服务系统设计 Key words: Tangible Interaction, Subconscious Interaction, Sleeping Product and Service System Design	随着用户对于睡眠质量与体验不断追求，传统的、共性化的睡眠穿戴品愈发难以满足用户所期待的个性化服务环节与内容，尤其对于一线城市白领阶层的大量使用需求而言。而通过回归以人为本的观念，即融合能够精准挖掘用户画像、生活习惯、服务偏好的大数据与能够实时捕捉用户的行为、感知与意图的物联网数据，并将这种“感性化的技术”植入睡眠及睡眠连带事件，实现全局化的智能全周期睡眠模式创新并发现服务设计之“创造关怀”的目标。而同时，本研究亦能产出一系列全新的交互范式，如：通过大数据挖掘技术洞察用户的偏好，开发一款能够根据不同用户偏好而改变形态的床上用品，同时能够根据用户睡眠期间监测周期性的用户睡眠时间、质量与体征以不断通过深度学习优化形态，为用户创造最优睡眠条件。再者，智能睡眠装备亦能够和其它与睡前和睡醒后相关的手机使用行为实现联动。	English/Chinese	BAI Ziqian
27	多模态感知与光纤纺织品交互艺术的融合可行性与设计实践研究 Research on the Feasibility and Design Practice of Integrating Multimodal Perception with the Interactive Art of Optical Fiber Textile	Individual Project	N/A	光纤纺织品、交互艺术、智慧生活、AI与多模态接口、情感化交互 Key words: Optical Fiber Textile, Interactive Art, Smart Life, AI and Multimodal Interface, Affetive Interaction	此课题是以光纤纺织品为媒介，探索新型“实体交互”方式，注重新技术与艺术、产品与情境的整合。首先，用户更期待纺织品是一种具备生命力、实现情感唤醒、共鸣与治愈的物件，而安全系数高、耐久性与可传输性佳的光纤纺织品能够有效成为实现媒介。其次，经过有效整合的AI多模态感知集成技术是一门能够实时洞察用户、多用户情绪与状态的有效技术，如整合：语音维度的自然语言处理技术、视觉维度的计算机视觉技术等，通过集成多数据获取接口以判断目标群体的情绪状态,并利用光纤传导信号，智能生成相应的、流畅的、具备心理学意义的交互艺术形式，如：当人出现疲惫情绪时，织物的呈现柔美的、连续性的色彩等，从视觉治愈的维度以引起用户共鸣并调节情绪。最后，在技术与艺术的加持下，光纤纺织品的设计实践与人、环境的关系更易达成统一并构造共生美感。同时，亦能更深层次地扩大其实际市场价值。	English/Chinese	BAI Ziqian

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPERVERSOR NAME
28	数据中心HVAC系统智能优化算法的数据映射研究	Individual Project	N/A	人工智能算法、强化学习、系统设计与优化、数学映射	数据处理量的日益增长使得云数据计算中心的能耗问题被日益关注，Google等国外数据中心利用当地自然冷源与先进控制技术进行冷却系统的优化，其平均能源使用效率PUE已经降至1.10。人工智能算法对传感器数据的分析能力在复杂电热系统中起到了关键作用，利用强化学习算法进行HVAC系统自适应控制能够大幅优化能耗问题。但强化学习方法对数据需求量大、训练时间长，使其在实际使用中效率降低。本研究希望以云数据中心为应用场景，探究如何通过模拟方法（游戏、场景模拟），在低维空间产生实际高维空间所需的训练数据，总结数据映射的方法及规律。在此基础上，形成一套用于云计算中心HVAC系统控制的数据产生方法、训练数据及训练策略，并验证其效果。该方法有望大幅降低产生优质训练数据的时间成本和硬件成本，在多个人工智能算法应用领域都有应用前景。	English/Chinese	MA Zhaoyuan
29	通过人工智能从实验数据中探索基本物理学定律	Individual Project	N/A	人工智能算法、数据特征分析，物理学	基础物理学原理和技术的研究，是众多科学技术发展的基础，在工程学科的发展中起到重要作用。随着人工智能的发展和计算机硬件的升级，机器学习和深度学习算法已经在众多应用领域发推出了强大的分析计算能力。应用人工智能算法从物理实验数据中提取新的物理规律是科学界前沿的研究领域。然而，人工智能对于大数据的依赖又与物理实验中数据偏少、探究实验数据解释性等问题存在着矛盾。本课程将探索如何在数据量稀少的情況下，将深度挖掘数据规律的人工智能技术应用到物理物理学。从复现已知的经典物理定律开始，逐步探究人类未知的量子物理现象。	English/Chinese	MA Zhaoyuan
30	基于计算机视觉的盲人导航系统设计与研究	Individual Project	N/A	人工智能、计算机科学与技术、计算机视觉、智能制造	盲人导航系统设计是一个很有意义的研究方向，但到目前为止，导盲杖、导盲犬依然是使用占比例较高的盲人导航工具。其缺点显而易见，不智能，探索范围小或成本高，具有不确定性等。近年来计算机视觉技术发展迅速，深度学习的出现使计算机已经在图片分类能力上超越人类。基于深度学习的物体检测技术能够使计算机准确找出图片中的物体及其位置。无人驾驶技术已经能够自动处理部分复杂路况信息。将深度学习技术应用到盲人导航系统中，将极大提高盲人导航系统的准确性与智能程度。本项目拟采用双目视觉，结合深度学习、路径规划技术对周围信息进行采集和处理，并设计合理交互方式，方便使用者对周围环境进行感知，实现障碍距离提醒、危险提示、红绿灯提醒、人行横道提示、路径规划等功能，使摄像头真正代替人眼部分功能，方便盲人出行。	English/Chinese	MA Zhaoyuan
31	基于5G通信的远程驾驶系统研究	Individual Project	N/A	人工智能、计算机科学与技术、计算机视觉、智能制造	随着电子商务的发展，物流行业需求巨增，不论是远距离物流运输还是最后一公里物流配送都需要极高人工成本。无人驾驶技术是解决该问题的最终解决方案，但该技术由于问题较多，难度大，目前的无人驾驶技术只达到L2、L3等级，只能辅助人类驾驶，远不能解决该问题。5G技术具有超高可靠低时延通信的特点。采用5G技术可以将车辆上多路摄像头画面实时远程传输，实现将驾驶室从车上搬到地面。结合智能辅助驾驶技术，当路况简单时，由智能辅助驾驶系统驾驶车辆，当路况复杂时智能辅助驾驶系统提醒人工远程介入，实现一人控制多辆物流运输车辆。可以提高驾驶舒适度，解决疲劳驾驶，极大节约人工成本、提高物流运输效率。本项目将在智能辅助驾驶的基础上，基于5G通信技术搭建远程驾驶平台，深入研究远程驾驶系统，解决安全性与稳定性问题，实现智能辅助驾驶和人工远程控制的完美结合。	English/Chinese	MA Zhaoyuan
32	一种具有自组织扩展性的群体机器人结构设计与研究	Individual Project	N/A	人工智能，机械控制与自动化，智能制造	群体机器人是实现集群智能的载体，群体机器人通过个体协作表现出的宏观的群体智能行为，具有分布式、无中心、自组织的的特点。群体机器人能够提高故障冗余度，单一的大型机器人可能会因故障失效而影响任务执行，但是集群中即使有几个机器人故障，集群整体也能继续正常工作。对复杂场景下任务的独立执行具有重要意义。本项目希望开展具有自组织扩展性的群体机器人的结构设计和研究，通过群体机器人机械结构和控制系统的设计，达到通过群体机器人组合形成具有更丰富功能的宏观机器人构件的目标，使得群体机器人不但能够表现集群智能的行为，还可以通过重组的宏观机器人构件完成特定功能的复杂任务类型。	English/Chinese	MA Zhaoyuan
33	基于ROS的集群机器人协同工作系统设计	Individual Project	N/A	计算机科学与技术、电子科学与技术、路径规划、智能制造	随着机器人技术和人工智能的发展，智能机器人越来越多的应用在生活中。同时，由于集群机器人的协同工作效率及容错率相较于单机机器人系统更高，集群机器人已经成为智能制造领域中很重要的组成部分。ROS是目前机器人领域中相对成熟且受欢迎程度高的开源平台，可以有效的将底层机器人硬件封装起来，并提供大量开源工具及先进算法。本课程的研究目的是基于ROS的分布式控制系统搭建机器人集群的协同控制系统，并实现机器人的任务调度及全局路径规划。	English/Chinese	MA Zhaoyuan
34	Mechanical Design and Development of a Transferable Wheelchair System	Individual Project	N/A	Design and Development of Assistive Technology for Eldercare or Disability	In healthcare settings, transferring patients with mobility impairments between a bed and a wheelchair poses significant challenges. Currently, the widely used stand-and-pivot technique often presents issues such as risk of injury, discomfort, and a compromised experience of dignity for the patients. This project aims to develop an automated transfer system that incorporates lifting and sliding mechanisms, with the goal of enhancing safety, comfort, and respect for patient dignity during transfers.	English	Fred HAN

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPERVERSOR NAME
35	Self-Decision Project Topic	individual Project	N/A	Design and Development of Assistive Technology for Eldercare or Disability	Students are required to volunteer as caregivers at the eldercare facility for two weeks. During this period, students will observe care activities and identify the challenges faced by both older adults and caregivers within the caregiving relationship. Based on these observations, students should then select and develop a topic for their capstone project. The project should aim to address or provide solutions related to the challenges observed during the time at the facility.	English	Fred HAN
36	Design and manufacture of a VR glasses frame with battery function 一种带有电池功能的VR眼镜框架的设计与制造	Group Project		Energy, Carbon fiber reinforced composite, Structural design	VR眼镜作为虚拟现实技术的一种主要应用产品深受年轻人的喜爱。然而，较重的结构会对长时间佩戴VR眼镜的使用者带来极大的不适感。此外，有限的续航能力也会影响使用者的体验。在本项目中，我们将用复合材料结构电池代替传统VR眼镜的外壳，从而达到减轻重量，增长续航的目的，进一步提升VR眼镜使用者的满意度与舒适度。	English/Chinese	ZHOU Limin
37	Design and manufacture of a novel four-wheel skateboard with battery function 一种带有电池功能的新式四轮滑板的设计与制造	Group Project		Energy, Carbon fiber reinforced composite, Structural design	现在滑板作为新运动时尚，深受年轻人的喜欢。其中，电动滑板不仅作为一种时尚，还可以作为一种代步工具。目前的电动滑板是将一大块电池安装在滑板的下方。这样不仅会影响整体的美观，同时由于电池离地面较近，一些刮碰可能会破坏电池的外壳，引发电解液的泄露，产生安全隐患。在本项目中，我们用嵌入薄片电池的碳纤维复合材料板来制作滑板，将这块碳纤维滑板作为结构件的同时也能提供所需电能，这样消除了外部大块电池的存在，进而提升滑板的美观度与安全性。	English/Chinese	ZHOU Limin
38	基于MBSE（基于模型的系统工程）的飞机总装生产线特定工作站的系统设计 与建模 Design and modelling of a working station of an aircraft Final Assembly Line using MBSE (Model Based Systems Engineering) technology	individual Project		智能制造，系统工程，系统设计，工业软件 Intelligent Manufacturing, Systems Engineering, System Design, Industrial Software	The design of the aircraft Final Assembly Line (FAL) is a highly complex process involving multidisciplinary stakeholders, various digital tools and protocols. To improve the digital continuity and data interoperability during this process, Model Based Systems Engineering (MBSE) has been used in leading aircraft enterprises. During this project, you will first learn the fundamentals of MBSE theory and tools. Then an industrial case will be provided and we will build the architecture models for this assembly station covering Requirement, Operation, Function, Logic and Physical perspectives.	English/Chinese	ZHENG Xiaochen
39	基于知识图谱和大模型的复杂装备制造系统辅助设计方法研究 Aircraft assembly system desgin based on industrial Knowledge Graphs and graph computing	individual Project		智能制造，系统工程，系统设计，工业软件 Intelligent Manufacturing, Systems Engineering, System Design, Industrial Software	Traditional aircraft assembly system desgin heavily rely on the personal experience and knowledge of the experts. They have to perform trade-off among different industrial scenarios according to key performance indicators to achieve the optimal system performance. This approach is time and effort consuming. This project aims to use industrial Knowledge Graphs (iKGs) to capture the domain knowledge of existing aircraft assembly systems, and to explore the feasibility of using graph computing algorithms to automatically generate design solutions for the assembly systems. A dataset of a real industrial case and necessary tools will be provided.	English/Chinese	ZHENG Xiaochen
40	面向运动健身训练的生成式设计与多模态界面研究 Research on Generative Design and Multimodal Interfaces for Exercises Training	Individual Project	NA	运动健身、多模态界面、感知增强、生成式设计 Exerciss training, multimodal interface, perceptual enhancement, Generative Design	多模态界面技术通过视觉、听觉和触觉元素等，增强用户对界面信息的感知，对用户运动训练过程中的动作表现、训练效果以及训练体验十分有价值。本课题通过收集运动训练过程中的用户数据，分析用户特征，并结合生成式人工智能进行个性化的多模态界面设计，以增强用户对界面信息的感知能力和训练体验。研究结果为运动健身训练的界面提供了新的设计方法和思路。	English/Chinese	ZHANG Jiaxin
41	面向高龄群体心理健康的社交化虚拟现实平台设计 Designing a social VR platform for enhancing older adults' mental health	Individual Project	NA	社交互动，虚拟现实技术，老年群体，养老科技，心理健康 Social interaction, VR technology, older adults, gerontechnology, emotional health	适当的社交生活对保持心理健康以及提升老年群体的生活质量意义重大。然而年龄的增长致使体能和认知能力的下降令老年群体面临更多的社交障碍问题。虚拟现实技术通过多模态交互能为老年群体或行动不便的群体提供沉浸式的互动体验。研究表明该技术能有效促进人际交往。然而，如何基于老年群体的生理和心理特性以及社交需求设计社交化虚拟现实平台仍不得而知。本项目将基于社交交互理论，通过用户研究、社交化虚拟现实平台开发、实验分析等方法开发提升老年群体心理健康的虚拟现实社交平台，以丰富老年群体的社交生活，创造幸福晚年。	English/Chinese	ZHANG Jiaxin
42	数据驱动的新型电池状态估计系统设计 Design of a data-driven state of charge estimation system for novel batteries	Individual Project		人工智能、机器学习、新能源，新型电池技术 Artificial intelligence, Machine learning, New energy, Novel battery technologies	新能源产业（电动汽车）、无人机、新兴电子产品和智能电网储能的发展极大地促进了电池技术的发展,而电池管理系统是电池储能技术中的一项重要重要技术研究。准确的实时的估计电池的荷电状态SOC(State of Charge)是非常重要的一个方面。本项目将系统对现有电池状态估计的研究方法做调研和比较，通过对新型高性能电池中电压、电流、功率、容量、循环寿命等和 SOC 的关联性进行深入分析，建立新型高性能电池的数据集，采用机器学习等方法建立新的电池状态估计模型和策略，实现对电池的健康状态和寿命的准确估计，并进一步将本方法拓展到不同的电池类型和不同环境条件（倍率、温度）下进行分析，以期提高电池的使用寿命和效率，促进新能源领域的发展。	English/Chinese	Li Hongfei

NO.	TOPICS	GROUP/INDIVIDUAL PROGRAM	RELATED TOPIC NO.	RESEARCH AREA/RELATED RESEARCH AREA	PROJECT INTRODUCTION	LANGUAGE REQUIREMENT	SUPPERVERSOR NAME
43	柔性可穿戴储能器件 Flexible and wearable energy storage devices	Individual Project	NA	可穿戴电子, 新能源, 纳米技术 Wearable electronics, new energy, nanotechnology	近年来, 随着科技的进步和电子产业的不断发展, 柔性可穿戴电子设备以其高柔性、轻薄、便携、可穿戴等诸多优点成为未来电子产品的重要发展方向。柔性电子产品(如可折叠手机等)、柔性显示以及可穿戴智能设备(如智能手表、智能手环、可穿戴式心电仪等)已经开始进入我们的生活, 并将引领未来电子科技的发展趋势。目前, 全球知名的科技企业苹果、三星等纷纷布局这一前沿科技领域, 加速占领柔性电子设备的市场。柔性锌离子电池凭借其高安全性、易组装、低成本、环境友好等优势, 在柔性可穿戴电子设备中具有良好的应用潜力。本项目从探索柔性锌离子电池在外力作用和变形条件下的失效机理出发, 综合利用机械、工业设计、电化学分析等方法, 优化柔性锌离子电池的设计和制备工艺, 提高新型柔性电池在变形条件下的性能, 为开发高安全和长循环寿命的柔性电池提供重要的科学指导。	English/Chinese	Li Hongfei
44	基于机器学习的电化学能源电池宏微观设计 Macro-/Micro-Design of Electrochemical Energy Battery Based on Machine Learning	Individual Project		人工智能, 机器学习, 新能源, 新型电池技术 Artificial intelligence, Machine learning, New energy, Novel battery technologies	能源储存系统是电动汽车、电子设备等高新技术的重要基础。机器学习(ML)具有从实验结果和理论计算数据集中挖掘和揭示有价值信息的巨大潜力。近年来基于机器学习的电池设计能够快速連結材料微观结构-材料微观性能-电池宏观性能的复杂关系, 成为了热点研究。本项目从能源电池的微观材料设计和宏观状态预测两方面系统性地调研电池设计中机器学习的应用现状和前景, 比较机器学习电池设计的研究数据来源、算法的优缺点, 利用机器学习的方法建立一个定量的“结构-功能”关系, 优化电池的设计和制备, 为机器学习在能源储存系统的宏微观设计提供参考。	English/Chinese	Li Hongfei

Group Project
Individual Project